❖ **تطبيقات على موازنة المعادلات.**

$C + O_2 \rightarrow CO_2$

$Zn + O_2 \rightarrow ZnO$

$Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$

$Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$

$Cu + O_2 \rightarrow CuO$

$Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$

$Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

$CaCO_3 + HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

$AlCl_3 \rightarrow Al + Cl_2$

❖ **موازنة المعادلة الكيميائية لإحتراق الفحوم الهدروجينية**

✓ **الإحتراق التام :**

$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

✓ **الإحتراق الغير التام :**

$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

$C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

صفحة الأستاذ : بن شنان عزالدين للصف المتوسط

❖ **تطبيقات على موازنة المعادلات.**

$C + O_2 \rightarrow CO_2$

$Zn + O_2 \rightarrow ZnO$

$Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$

$Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$

$Cu + O_2 \rightarrow CuO$

$Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$

$Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

$CaCO_3 + HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

$AlCl_3 \rightarrow Al + Cl_2$

❖ **موازنة المعادلة الكيميائية لإحتراق الفحوم الهدروجينية**

✓ **الإحتراق التام :**

$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

✓ **الإحتراق الغير التام :**

$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

$C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

صفحة الأستاذ : بن شنان عزالدين للصف المتوسط

❖ **تطبيقات على موازنة المعادلات.**

$C + O_2 \rightarrow CO_2$

$Zn + O_2 \rightarrow ZnO$

$Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$

$Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$

$Cu + O_2 \rightarrow CuO$

$Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$

$Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

$CaCO_3 + HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

$AlCl_3 \rightarrow Al + Cl_2$

❖ **موازنة المعادلة الكيميائية لإحتراق الفحوم الهدروجينية**

✓ **الإحتراق التام :**

$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

✓ **الإحتراق الغير التام :**

$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

$C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

صفحة الأستاذ : بن شنان عزالدين للصف المتوسط

❖ **تطبيقات على موازنة المعادلات.**

$C + O_2 \rightarrow CO_2$

$Zn + O_2 \rightarrow ZnO$

$Fe + O_2 \rightarrow Fe_2O_3$

$Al + O_2 \rightarrow Al_2O_3$

$Cu + O_2 \rightarrow CuO$

$Fe + O_2 \rightarrow Fe_3O_4$

$Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

$CaCO_3 + HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2$

$AlCl_3 \rightarrow Al + Cl_2$

❖ **موازنة المعادلة الكيميائية لإحتراق الفحوم الهدروجينية**

✓ **الإحتراق التام :**

$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

$C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

✓ **الإحتراق الغير التام :**

$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

$C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

$C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

$C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + C + CO$

صفحة الأستاذ : بن شنان عزالدين للصف المتوسط